

Approche énergétique du mouvement d'un point matériel

LEÇON

19

Notions et contenus	Capacités exigibles
2.3. Approche énergétique du mouvement d'un point matériel	
Puissance, travail et énergie cinétique Puissance et travail d'une force dans un référentiel.	Reconnaitre le caractère moteur ou résistant d'une force.
Théorèmes de l'énergie cinétique et de la puissance cinétique dans un référentiel galiléen, dans le cas d'un système modélisé par un point matériel.	Utiliser le théorème approprié en fonction du contexte.
Champ de force conservative et énergie potentielle Energie potentielle. Lien entre un champ de force conservative et l'énergie potentielle. Gradient.	Etablir et citer les expressions de l'énergie potentielle de pesanteur (champ uniforme), de l'énergie potentielle gravitationnelle (champ créé par un astre ponctuel), de l'énergie potentielle élastique. Déterminer l'expression d'une force à partir de l'énergie potentielle, l'expression du gradient étant fournie. Dédire qualitativement, en un point du graphe d'une fonction énergie potentielle, le sens et l'intensité de la force associée.
Énergie mécanique Energie mécanique. Théorème de l'énergie mécanique. Mouvement conservatif.	Distinguer force conservative et force non conservative. Reconnaitre les cas de conservation de l'énergie mécanique. Utiliser les conditions initiales.
Mouvement conservatif à une dimension.	Identifier sur un graphe d'énergie potentielle une barrière et un puits de potentiel. Dédire d'un graphe d'énergie potentielle le comportement qualitatif : trajectoire bornée ou non, mouvement périodique, positions de vitesse nulle.
Positions d'équilibre. Stabilité.	Dédire d'un graphe d'énergie potentielle l'existence de positions d'équilibre. Analyser qualitativement la nature, stable ou instable, de ces positions.
Petits mouvements au voisinage d'une position d'équilibre stable, approximation locale par un puits de potentiel harmonique.	Etablir l'équation différentielle du mouvement au voisinage d'une position d'équilibre. Capacité numérique : à l'aide d'un langage de programmation, résoudre numériquement une équation différentielle du deuxième ordre non linéaire et faire apparaître l'effet des termes non linéaires.

En général l'action d'une force s'accompagne d'un transfert d'énergie. Les mouvements étudiés dans le chapitre précédent peuvent être étudié d'un point de vue énergétique. On se limitera au mouvement d'un point matériel dans un référentiel supposé galiléen.

Puissance et travail d'une force

1. Puissance

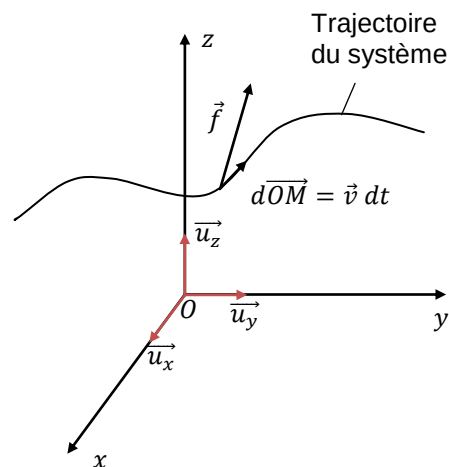
- On considère un point matériel M soumis à une force $\vec{f}$ et effectuant un déplacement élémentaire $d\vec{OM} = \vec{v} dt$

Notion Puissance d'une force

La puissance $\mathcal{P}$ d'une force $\vec{f}$ appliquée sur un point matériel M de vitesse $\vec{v}$ dans un référentiel $\mathcal{R}$ est donnée par le produit scalaire :

$$\mathcal{P}(\vec{f}) = \vec{f} \cdot \vec{v}$$

$\mathcal{P}$: puissance (W)
 $\vec{f}$: force exercée sur le point M (N)
 $\vec{v}$: vitesse instantanée du point M

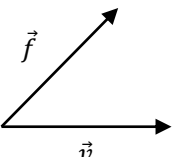
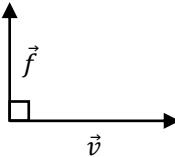
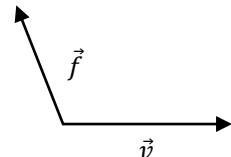


- $1 \text{ W} = 1 \text{ kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-3}$
- La puissance dépend du référentiel d'étude puisqu'elle dépend de la vitesse.
- La puissance est une grandeur additive. Si on considère deux forces $\vec{f}_1$ et $\vec{f}_2$ de résultante $\vec{f} = \vec{f}_1 + \vec{f}_2$, la puissance est la somme des puissance de chacune des forces :

$$\mathcal{P}(\vec{f}) = \vec{f} \cdot \vec{v} = (\vec{f}_1 + \vec{f}_2) \cdot \vec{v}$$

$$\mathcal{P}(\vec{f}) = \mathcal{P}(\vec{f}_1) + \mathcal{P}(\vec{f}_2)$$

- La puissance est une grandeur algébrique : $\mathcal{P}(\vec{f}) = \vec{f} \cdot \vec{v} = f v \cos \alpha$, α est l'angle entre $\vec{f}$ et $\vec{v}$.

$\mathcal{P}(\vec{f}) > 0$	$\mathcal{P}(\vec{f}) = 0$	$\mathcal{P}(\vec{f}) < 0$
$0 < \alpha < 90^\circ$	$\alpha = 90^\circ$	$90^\circ < \alpha < 180^\circ$
		
Favorise le déplacement	Aucun effet	S'oppose au déplacement
Puissance motrice	Puissance nulle	Puissance résistante

Document 1 – Puissance motrice, résistante et nulle

2. Travail élémentaire d'une force

Notion Travail élémentaire d'une force

Le travail élémentaire δW d'une force $\vec{f}$ entre t et $t + dt$, est lié à la puissance $\mathcal{P}$ par :

$$\delta W = \mathcal{P}(\vec{f}) dt$$

δW : travail élémentaire (J)
 $\mathcal{P}$: puissance (W)

- $1 \text{ J} = 1 \text{ kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-2}$
- Tout comme la puissance, le travail est une grandeur algébrique, additive et dépend du référentiel d'étude.
- A partir de la définition, on peut retrouver l'expression du travail élémentaire :

$$\delta W = \mathcal{P}(\vec{f}) dt = \vec{f} \cdot \vec{v} dt = \vec{f} \cdot d\vec{OM}$$

Le tableau du document 1 reste valable pour le travail. En effet $d\vec{OM}$ et $\vec{v}$ sont des vecteurs colinéaires et de même sens.

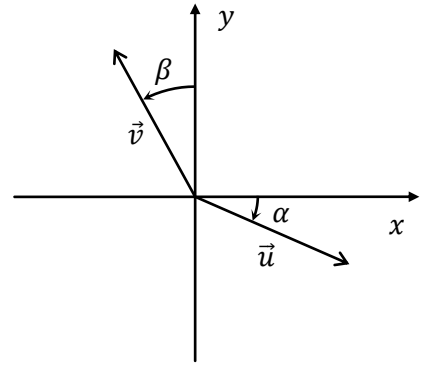
- Le travail est noté δW , car le travail dépend a priori du chemin suivi. La notation d est réservée aux différentielles, égales aux variations d'une fonction entre des points infiniment proches.

Application 1 : Projections et produit scalaire

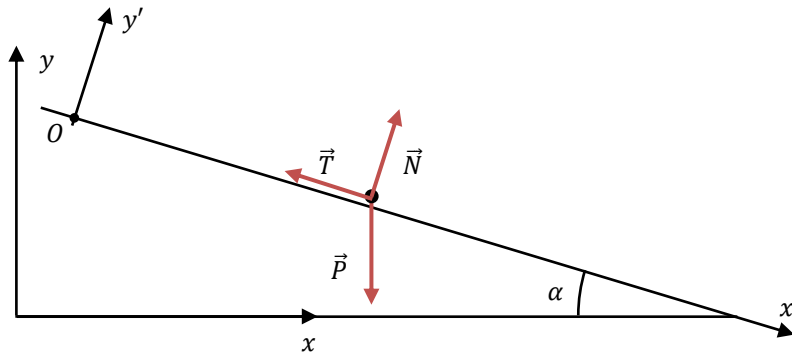
On considère une base orthonormée du plan $(\vec{u}_x, \vec{u}_y)$. Soient un vecteur $\vec{u}$ de norme u faisant un angle α avec le vecteur $\vec{u}_x$ et un vecteur $\vec{v}$ de norme v et faisant un angle β avec le vecteur $\vec{u}_y$.

Dans tout l'exercice, on prend comme sens positif des angles le sens trigonométrique.

- 1- Donner les projections des deux vecteurs précédents dans la base $(\vec{u}_x, \vec{u}_y)$.
- 2- Déterminer le produit scalaire $\vec{u} \cdot \vec{v}$ de deux manières différentes.



On considère maintenant un palet sur un plan incliné d'un angle $\alpha > 0$ par rapport à l'horizontale. Ce palet subit trois forces : son poids caractérisé par le vecteur $\vec{P}$ de norme P et de la part du plan incliné la réaction normale $\vec{N}$ de norme N et la réaction tangentielle $\vec{T}$ de norme T (frottements solide). On considère par ailleurs deux bases orthonormées du plan : $(\vec{u}_x, \vec{u}_y)$ et $(\vec{u}'_x, \vec{u}'_y)$ (voir schéma).



- 3- Exprimer les trois forces considérées dans les deux bases différentes.
- 4- Exprimer la résultante des forces $\vec{P} + \vec{N} + \vec{T}$ dans la base $(\vec{u}'_x, \vec{u}'_y)$.
- 5- Soit un vecteur $\vec{v}$ de norme v et faisant un angle β avec le vecteur $\vec{u}'_x$. Exprimer $\vec{P} \cdot \vec{v}$ en fonction de P , v , β et α .

Correction

- 1- $\vec{u} = u \cos \alpha \vec{u}_x + u \sin \alpha \vec{u}_y$, car $\alpha < 0$.

$$\vec{v} = -v \sin \beta \vec{u}_x + v \cos \beta \vec{u}_y$$

- 2- 1^{ère} méthode : $\vec{u} \cdot \vec{v} = uv \cos(\vec{u}, \vec{v}) = uv \cos\left(-\alpha + \frac{\pi}{2} + \beta\right)$

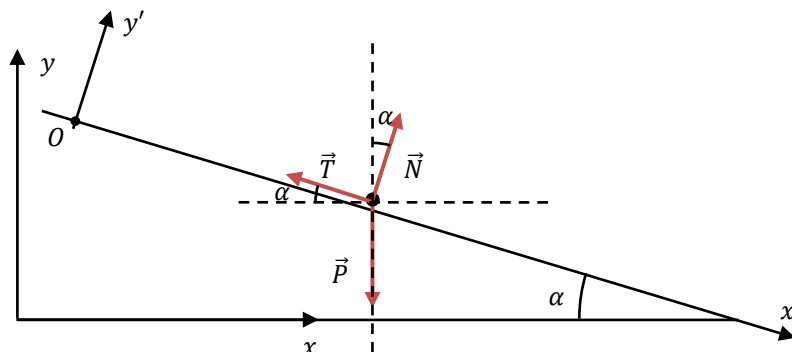
$$\boxed{\vec{u} \cdot \vec{v} = -uv \sin(\beta - \alpha)}$$

$$2^{\text{ème}} \text{ méthode : } \vec{u} \cdot \vec{v} = -uv \cos \alpha \sin \beta + uv \sin \alpha \cos \beta$$

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = -uv \cos \alpha \sin \beta + uv \sin \alpha \cos \beta$$

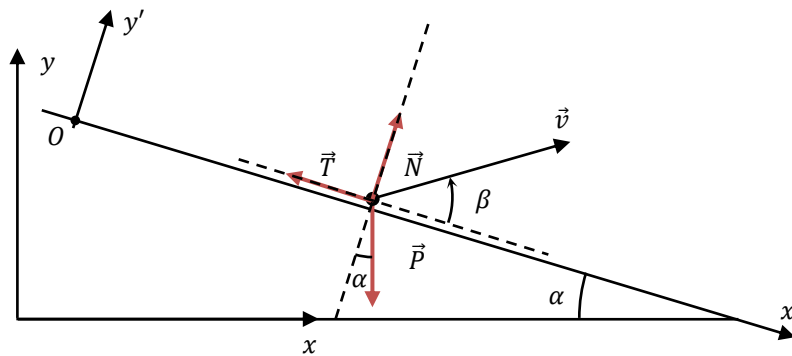
$$\boxed{\vec{u} \cdot \vec{v} = uv \sin(\alpha - \beta)}$$

- 3- Dans la base $(\vec{u}_x, \vec{u}_y)$:



- ✗ $\vec{P} = -P \vec{u}_y$
- ✗ $\vec{N} = N \sin \alpha \vec{u}_x + N \cos \alpha \vec{u}_y$
- ✗ $\vec{T} = -T \cos \alpha \vec{u}_x + T \sin \alpha \vec{u}_y$

Dans la base $(\vec{u}'_x, \vec{u}'_y)$:



- ✗ $\vec{P} = P \sin \alpha \vec{u}'_x - P \cos \alpha \vec{u}'_y$
- ✗ $\vec{N} = N \vec{u}'_y$
- ✗ $\vec{T} = -T \vec{u}'_x$

4- Nous avons directement : $\vec{P} + \vec{N} + \vec{T} = (P \sin \alpha - T) \vec{u}'_x + (N - P \cos \alpha) \vec{u}'_y$.

5- $\vec{v} = v \cos \beta \vec{u}'_x + v \sin \beta \vec{u}'_y$

$$\vec{P} \cdot \vec{v} = Pv(\sin \alpha \cos \beta - \cos \alpha \sin \beta)$$

$$\boxed{\vec{P} \cdot \vec{v} = Pv \sin(\alpha - \beta)}$$

Autre méthode : $\vec{P} \cdot \vec{v} = Pv \cos \left(\frac{\pi}{2} - \alpha + \beta \right)$

$$\boxed{\vec{P} \cdot \vec{v} = -Pv \sin(-\alpha + \beta)}$$

3. Travail au cours d'un déplacement

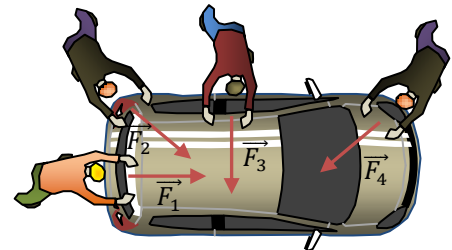
- Le point matériel M soumis à l'action $\vec{f}(M)$ décrit une trajectoire AB entre les instants t_1 (en A) et t_2 (en B) dans un référentiel $\mathcal{R}$.
- Le travail $W_{AB}(\vec{f})$ de la force $\vec{f}$ entre t_1 et t_2 est représenté par les intégrales suivantes :

$$W_{AB}(\vec{f}) = \int_{t_1}^{t_2} \mathcal{P} dt = \int_{t_1}^{t_2} \vec{f} \cdot \vec{v} dt \text{ avec les variables temporelles}$$

$$W_{AB}(\vec{f}) = \int_A^B \vec{f} \cdot d\vec{OM} \text{ avec les variables d'espaces}$$

Document 2 : efficacité d'une force

Le travail traduit également l'efficacité d'une force. A force égale et constante, la personne exerçant la force $\vec{F}_1$ est la plus efficace. La personne exerçant une force $\vec{F}_3$ a une efficacité nulle : il ne sert à rien. La personne exerçant la force $\vec{F}_4$ s'oppose empêche l'avancée de la voiture.



4. Travail d'une force constante et force conservative

- Le travail d'une force constante $\vec{f}$ dont le point d'application se déplace de A à B s'écrit :

$$W_{AB}(\vec{f}) = \int_A^B \vec{f} \cdot d\vec{OM} = \vec{f} \cdot \int_A^B d\vec{OM} = \vec{f} \cdot (\vec{OB} - \vec{OA})$$

Notion Travail d'une force constante $\vec{F}$

$$W_{AB}(\vec{F}) = \vec{F} \cdot \overrightarrow{AB}$$

$$W_{AB}(\vec{F}) = F AB \cos \alpha$$

$\vec{F}$: Force (N)

AB : distance parcourue (m)

α : angle entre les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\vec{F}$

$W_{AB}(\vec{F})$: Travail d'une force (J)

Notion Travail du poids dans un champ gravitationnel uniforme

Pour un axe Oz dirigé vers le haut

$$W_{AB}(\vec{P}) = \vec{P} \cdot \overrightarrow{AB}$$

$$W_{AB}(\vec{P}) = -mg(z_B - z_A)$$

$W_{AB}(\vec{P})$: Travail du poids (J)

m : masse de l'objet considéré (kg)

z_A : altitude du point de départ (m)

z_B : altitude du point de d'arrivée (m)

g : intensité de pesanteur, $g = 9,81 \text{ m.s}^{-2}$

II Théorème de l'énergie cinétique

1. Définition de l'énergie cinétique

Notion Energie cinétique

L'énergie cinétique d'un point matériel M de masse m et animé d'une vitesse $\vec{v}$ est définie par :

$$E_C = \frac{1}{2}mv^2$$

E_C : énergie cinétique (J)
 m : masse de l'objet considéré (kg)
 v : vitesse (m.s^{-1})

- La vitesse dépend du référentiel choisi, donc l'énergie cinétique dépend donc elle aussi du référentiel choisi.
- L'expression de l'énergie cinétique pour un **solide** n'est valable que pour un mouvement de translation.
- L'expression restera valable également pour un **solide** en quasi-translation, c'est-à-dire si tous ses vecteurs vitesses de tous les points sont pratiquement égaux. Par exemple, une automobile peut être en quasi-translation si on fait abstraction des roues.

2. Théorème de l'énergie cinétique

Notion Théorème de l'énergie cinétique

La variation de l'énergie cinétique d'un point matériel M de masse m entre deux points A et B dans un référentiel galiléen est égale au travail des forces extérieures qui s'exercent sur ce point :

$$\Delta E_C = \frac{1}{2}mv_B^2 - \frac{1}{2}mv_A^2 = \sum_i W_{AB}(\vec{f}_i)$$

m : masse de l'objet considéré (kg)
 v_A : vitesse du point de départ (m.s^{-1})
 v_B : vitesse du point d'arrivée (m.s^{-1})
 $\sum_i W_{AB}(\vec{f}_i)$: Travaux des forces extérieures (J)

- Ce théorème peut être abordé d'une façon qualitative :
 - ✖ Si la force est motrice ($0 < (\overrightarrow{AB}, \vec{F}) < 90^\circ$), la vitesse de l'objet augmente donc son énergie cinétique également.
 - ✖ Si la force est résistante, l'énergie cinétique diminue.
- Pour établir ce théorème, on multiplie scalairement le principe fondamental de la dynamique par $\vec{v}$ (le système est fermé) :

$$m \frac{d\vec{v}}{dt} \cdot \vec{v} = \left(\sum_i \vec{f}_i \right) \cdot \vec{v} = \sum_i (\vec{f}_i \cdot \vec{v}) = \sum_i \mathcal{P}(\vec{f}_i)$$
$$\text{Or } m \frac{d\vec{v}}{dt} \cdot \vec{v} = m \frac{d}{dt} \left(\frac{\vec{v} \cdot \vec{v}}{2} \right) = \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2}mv^2 \right)$$

On démontre ainsi dans un premier temps le théorème de la puissance cinétique :

$$\frac{dE_C}{dt} = \sum_i \mathcal{P}(\vec{f}_i)$$

Notion Théorème de la puissance cinétique

$$\frac{dE_C}{dt} = \sum_i \mathcal{P}(\vec{f}_i)$$

On intègre cette relation entre les points t_A et t_B correspondant aux points A et B .

$$\begin{aligned} \int_{t_A}^{t_B} \frac{dE_C}{dt} dt &= \int_{t_A}^{t_B} \left(\sum_i \mathcal{P}(\vec{f}_i) \right) dt \\ \text{or } \int_{t_A}^{t_B} \left(\sum_i \mathcal{P}(\vec{f}_i) \right) dt &= \sum_i \int_{t_A}^{t_B} \mathcal{P}(\vec{f}_i) dt = \sum_i W_{AB}(\vec{f}_i) \\ \text{D'autre part } \int_{t_A}^{t_B} \frac{dE_C}{dt} dt &= [E_C]_{E_{CA}}^{E_{CB}} = \frac{1}{2}mv_B^2 - \frac{1}{2}mv_A^2 \end{aligned}$$

On peut écrire ce théorème au niveau infinitésimal : $dE_C = \sum_i \delta W(\vec{f}_i)$

3. Equation du pendule simple

- Un point matériel M est suspendu à un fil inextensible de longueur l et attaché en O .

A l'instant $t = 0$, le fil est écarté d'un angle θ_0 par rapport à la verticale et le pendule est relâché sans vitesse initiale ($v_0 = 0$).

- Système : {point matériel M } de masse m . $m = Cte$. Le système est donc fermé. Référentiel terrestre supposé galiléen.

- La tension du fil $\vec{T}$ est radiale et orthogonale à la vitesse $\vec{v}$ qui est tangente à la trajectoire circulaire. Le travail de la tension est nulle au cours du mouvement :

$$\delta W(\vec{T}) = \vec{T} \cdot d\vec{OM} = \vec{T} \cdot \vec{v} dt = 0$$

- Le théorème de l'énergie cinétique nous permet de trouver l'expression de la vitesse v :

$$\begin{aligned} \Delta E_C &= W(\vec{T}) + W(\vec{P}) \\ \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mv_0^2 &= mg(z - z_0) \end{aligned}$$

Avec $z - z_0 = l(\cos \theta - \cos \theta_0)$

$$\text{D'où } v = \sqrt{2gl(\cos \theta - \cos \theta_0)}$$

- Le théorème de la puissance cinétique nous permet de trouver l'équation différentielle pour θ :

$$\frac{dE_C}{dt} = \mathcal{P}(\vec{T}) + \mathcal{P}(\vec{P})$$

Comme le mouvement est circulaire, la vitesse a pour expression : $\vec{v} = l\dot{\theta} \vec{u}_\theta$

$$\begin{aligned} \frac{dE_C}{dt} &= \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2}ml^2\dot{\theta}^2 \right) = \frac{1}{2}ml^2 \frac{d\dot{\theta}^2}{dt} \\ \frac{dE_C}{dt} &= ml^2\dot{\theta}\ddot{\theta} \end{aligned}$$

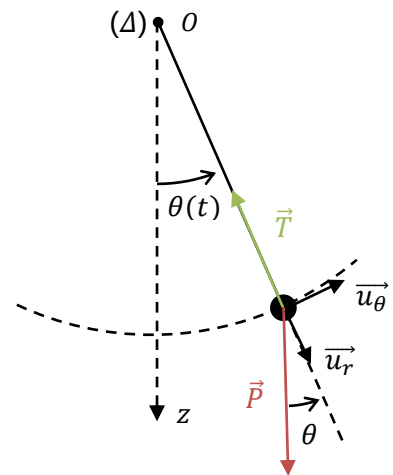
De plus, $\mathcal{P}(\vec{T}) = 0$, car $\vec{T} \cdot \vec{v} = 0$.

$$\mathcal{P}(\vec{P}) = \vec{P} \cdot \vec{v} = mg l \dot{\theta} \vec{u}_x \cdot \vec{u}_\theta$$

$$\mathcal{P}(\vec{P}) = mg l \dot{\theta} \cos \left(\theta + \frac{\pi}{2} \right) = -mg l \dot{\theta} \sin \theta$$

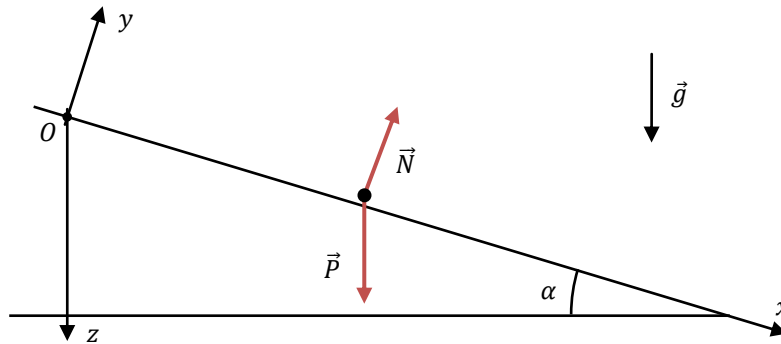
On aboutit donc à l'égalité suivante :

$$\begin{aligned} ml^2\dot{\theta}\ddot{\theta} &= -mg l \dot{\theta} \sin \theta \\ l\ddot{\theta} &= -g \sin \theta \\ \ddot{\theta} + \frac{g}{l} \sin \theta &= 0 \end{aligned}$$



4. Mouvement sur un plan incliné sans frottements

- On considère un point matériel M , de masse m , glissant sans frottement sur un plan incliné. Le point est lâché sans vitesse initiale ($v_0 = 0$) à une position x_0 à $t = 0$.



- Système : {point matériel M } de masse m . $m = Cte$. Le système est donc fermé. Référentiel terrestre supposé galiléen.
- La réaction du support $\vec{N}$ est orthogonale à la vitesse $\vec{v}$. Le travail de la réaction est donc nulle au cours du mouvement : $\delta W(\vec{N}) = \vec{N} \cdot d\vec{OM} = \vec{N} \cdot \vec{v} dt = 0$
- Le théorème de l'énergie cinétique nous permet de trouver l'expression de la vitesse v :

$$\Delta E_C = W(\vec{N}) + W(\vec{P})$$

$$\frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mv_0^2 = mg(z - z_0)$$

Avec $z - z_0 = (x - x_0) \sin \alpha$

$$\text{D'où } v = \sqrt{2g(x - x_0) \sin \alpha}$$

- Le théorème de la puissance cinétique nous permet de trouver l'équation différentielle pour x :

$$\frac{dE_C}{dt} = \mathcal{P}(\vec{N}) + \mathcal{P}(\vec{P})$$

Comme le mouvement est rectiligne, la vitesse a pour expression : $\vec{v} = \dot{x} \vec{u}_x$

$$\frac{dE_C}{dt} = \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} m \dot{x}^2 \right) = m \dot{x} \ddot{x}$$

De plus, $\mathcal{P}(\vec{N}) = 0$, car $\vec{N} \cdot \vec{v} = 0$.

$$\mathcal{P}(\vec{P}) = \vec{P} \cdot \vec{v} = mg \dot{x} \vec{u}_x \cdot \vec{u}_z$$

$$\mathcal{P}(\vec{P}) = mg \dot{x} \cos \left(\frac{\pi}{2} - \alpha \right) = mg \dot{x} \sin \alpha$$

On aboutit donc à l'égalité suivante :

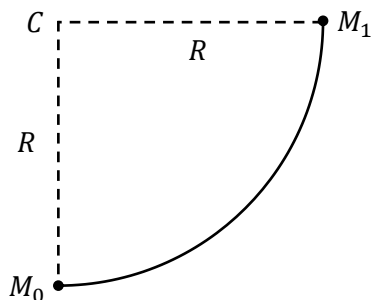
$$m \dot{x} \ddot{x} = mg \dot{x} \sin \alpha$$

$$\ddot{x} = g \sin \alpha$$

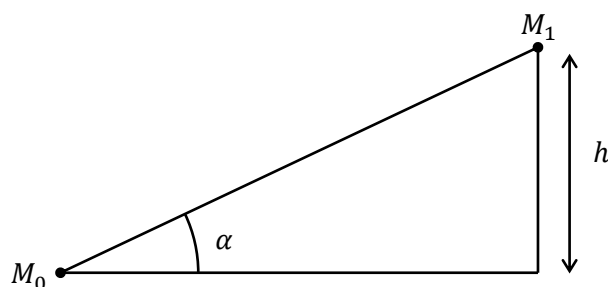
Application 2 : Etude de mouvement de glissement

Une bille M de masse m est susceptible de glisser :

- Soit sans frottement sur un quart de cercle de centre C et rayon R
- Soit en frottement de coefficient f sur un plan incliné (d'angle α), tel que $\|\vec{T}\| = f \|\vec{N}\|$



Cas a



Cas b

Déterminer dans chaque cas, la vitesse minimale v_0 qu'il faut communiquer à la bille en M_0 afin qu'elle puisse atteindre le point M_1 .

Correction

Système : {bille}, le référentiel est terrestre supposé galiléen. On applique le théorème de l'énergie cinétique

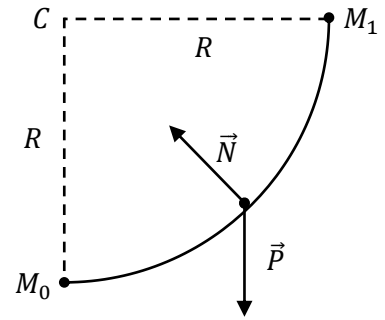
Pour le cas a :

$$\Delta E_c = \frac{1}{2}mv_1^2 - \frac{1}{2}mv_0^2 = \sum_i W_{M_0M_1}(\vec{f}_i)$$

$$-\frac{1}{2}mv_0^2 = W_{M_0M_1}(\vec{P}) + \underbrace{W_{M_0M_1}(\vec{N})}_{=0}$$

$$-\frac{1}{2}mv_0^2 = -mgR$$

$$v_0 = \sqrt{2gR}$$



Pour le cas b :

$$\Delta E_c = \frac{1}{2}mv_1^2 - \frac{1}{2}mv_0^2 = \sum_i W_{M_0M_1}(\vec{f}_i)$$

$$-\frac{1}{2}mv_0^2 = W_{M_0M_1}(\vec{P}) + \underbrace{W_{M_0M_1}(\vec{N})}_{=0} + W_{M_0M_1}(\vec{T})$$

$$-\frac{1}{2}mv_0^2 = -mgh - TM_0M_1$$

Or les forces se compensent sur un axe perpendiculaire au plan incliné :

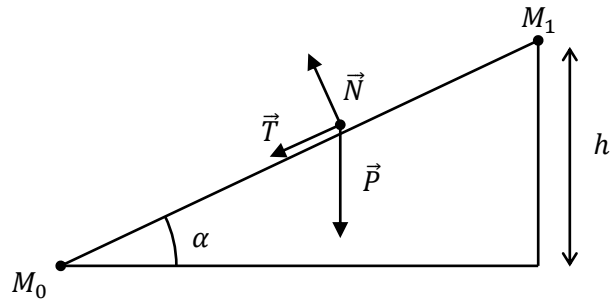
$$N - P \cos \alpha = 0$$

$$N = mg \cos \alpha$$

$$T = fmg \cos \alpha$$

$$-\frac{1}{2}mv_0^2 = -mgh - fmg \cos \alpha M_0M_1$$

$$v_0 = \sqrt{2gh(1 + f \cotan \alpha)}$$



III Champ de force conservative et énergie potentielle

1. Définitions

Notion Champ de forces et forces conservatives

Lorsqu'une force $\vec{f}$, appliquée sur un point matériel, ne dépend que de la position M de ce point, on dit que le point matériel se trouve dans un champ de forces indépendant du temps : $\vec{f} = \vec{f}(M)$. $\vec{f}$ est alors une force conservative. Une force est dite également conservative si son travail ne dépend pas du chemin suivi.

Cette force dérive d'un potentiel. Au niveau élémentaire, la relation devient :

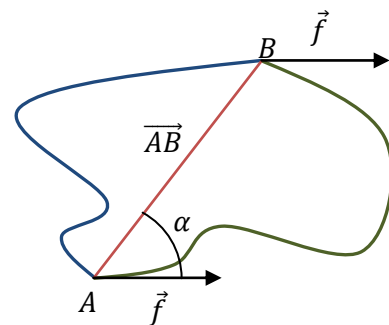
$$\delta W(\vec{f}) = \vec{f} \cdot d\vec{OM} = -dE_p$$

- Dans le cas d'une trajectoire fermée, c'est-à-dire si le système revient à son point de départ :

- Le travail d'une force conservative est nul ;

- Le travail d'une force non conservative n'est pas nul.

- La relation permet de déterminer l'énergie potentielle $E_p(M)$ connaissant $\vec{f}$. L'énergie potentielle est donc déterminée à une constante près. On peut donc fixer : $E_p(0) = 0$. Le point O est alors point de référence de l'énergie potentielle.



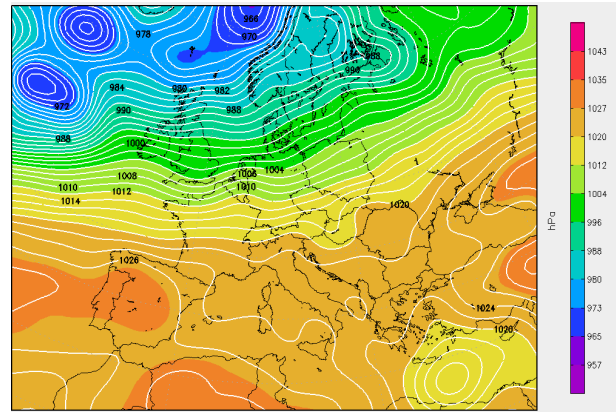
Le travail pour une force conservative est identique dans les trois cas que la trajectoire soit rectiligne ou non.

2. Champ scalaire et opérateur gradient

Notion champ scalaire

Un champ scalaire est une fonction de plusieurs variables qui associe un seul nombre (ou **scalaire**) à chaque point de l'espace.

- L'énergie potentielle s'exprime en fonction des coordonnées de M (x , y et z). L'énergie potentielle correspond à un champ scalaire : $E_p(x, y, z)$.



Document 3 – En météorologie, une carte représentant des températures ou des pressions est un exemple de champ scalaire.

- Un champ scalaire uniforme n'est pas très intéressant, mais un champ scalaire variable induit souvent un phénomène physique :
 - ✗ une variation de pression induit les vents en météorologie
 - ✗ une variation de température induit des phénomènes de convection
 - ✗ une variation de potentiel électrique (tension) induit un champ électrique (donc une force)
 - ✗ une variation d'une énergie potentielle induit une force.
- Pour rendre compte de ces phénomènes, on introduit l'opérateur gradient.

Notion Opérateur gradient

L'opérateur gradient noté $\overrightarrow{grad}$ est un opérateur linéaire qui s'applique à un champ scalaire $E_p(M)$. $\overrightarrow{grad} E_p$ est donc un vecteur. En coordonnées cartésiennes :

$$\overrightarrow{grad} E_p = \frac{\partial E_p}{\partial x} \vec{u}_x + \frac{\partial E_p}{\partial y} \vec{u}_y + \frac{\partial E_p}{\partial z} \vec{u}_z$$

- Le vecteur $\overrightarrow{grad} E_p$ est orienté dans le sens où E_p croît le plus rapidement.
- $\frac{\partial E_p}{\partial x}$ est la dérivée partielle de E_p par rapport à x . La différentielle de E_p est la variation élémentaire dE_p de E_p associée à un déplacement élémentaire du point M .

$$dE_p = \frac{\partial E_p}{\partial x} dx + \frac{\partial E_p}{\partial y} dy + \frac{\partial E_p}{\partial z} dz$$

- Les relations du gradient en coordonnées cylindriques ou sphériques ne sont pas à connaître. Respectivement :

$$\overrightarrow{grad} V = \begin{pmatrix} \frac{\partial V}{\partial r} \\ \frac{1}{r} \frac{\partial V}{\partial \theta} \\ \frac{\partial V}{\partial z} \end{pmatrix}; \overrightarrow{grad} V = \begin{pmatrix} \frac{\partial V}{\partial r} \\ \frac{1}{r} \frac{\partial V}{\partial \theta} \\ \frac{\partial V}{\partial z} \end{pmatrix}$$

Exemple : calculs de gradient

Déterminer les coordonnées du gradient de g où g est le champ scalaire suivant :

1- $g(x, y, z) = xyz + xz^2 + y^2z$

- 2- $g(x, y, z) = \sin(x)y + \cos(z)x$
 3- $g(x, y, z) = \sin(x)y^2 + \cos(y)x^2$

1- $\overrightarrow{\text{grad}} g = z(y+z) \vec{u}_x + z(x+2y) \vec{u}_y + (x(y+2z) + y^2) \vec{u}_z$
 2- $\overrightarrow{\text{grad}} g = (y \cos x + \cos z) \vec{u}_x + \sin x \vec{u}_y - x \sin z \vec{u}_z$
 3- $\overrightarrow{\text{grad}} g = (y^2 \cos x + 2x \cos y) \vec{u}_x + (2y \sin x - x^2 \sin y) \vec{u}_y$

- Nous avons les relations $\vec{f} \cdot d\vec{OM} = -dE_p$ et $dE_p = \overrightarrow{\text{grad}} E_p \cdot d\vec{OM}$

Notion Lien entre force conservative et gradient d'énergie potentielle

$$\vec{f} = -\overrightarrow{\text{grad}} E_p$$

- Par exemple, on considère une énergie potentielle ayant pour expression :

$$E_p = k \left(z^2 - \frac{x^2 + y^2}{2} \right)$$

$$\vec{f} = -\overrightarrow{\text{grad}} E_p = - \left(\frac{\partial E_p}{\partial x} \vec{u}_x + \frac{\partial E_p}{\partial y} \vec{u}_y + \frac{\partial E_p}{\partial z} \vec{u}_z \right)$$

$$\vec{f} = kx \vec{u}_x + ky \vec{u}_y - 2kz \vec{u}_z$$

3. Exemples de forces conservatives

• Poids d'un corps

En considérant un axe Oz dirigé vers le haut, l'expression du poids est :

$$\vec{P} = -mg \vec{u}_z = - \left(\underbrace{\frac{\partial E_p}{\partial x}}_{=0} \vec{u}_x + \underbrace{\frac{\partial E_p}{\partial y}}_{=0} \vec{u}_y + \frac{\partial E_p}{\partial z} \vec{u}_z \right)$$

$$mg = \frac{dE_p}{dz}$$

On en déduit : $E_p = mgz + Cte$

On peut choisir la constante d'intégration. En pratique, on suppose : $Cte = 0$.

$$\boxed{E_p = mgz}$$

• Force gravitationnelle exercée par un astre ponctuel

On considère un point matériel M de masse m soumis à la force gravitationnelle exercée par un astre de centre P et de masse m_p .

On se place en coordonnées polaires :

$$r = PM ; \vec{u}_r = \frac{\overrightarrow{PM}}{r}$$

La force gravitationnelle qui s'exerce sur M a pour expression :

$$\overrightarrow{F_{P/M}} = -G \frac{mm_p}{r^2} \vec{u}_r = - \left(\frac{\partial E_p}{\partial r} \vec{u}_r + \frac{1}{r} \underbrace{\frac{\partial E_p}{\partial \theta}}_{=0} \vec{u}_\theta + \frac{1}{r \sin \theta} \underbrace{\frac{\partial E_p}{\partial \varphi}}_{=0} \vec{u}_\varphi \right)$$

$$G \frac{mm_p}{r^2} = \frac{dE_p}{dr}$$

$$E_p = -G \frac{mm_p}{r} + Cte$$

On choisit à nouveau la constante d'intégration nulle. On pose $E_p = 0$ si $r \rightarrow \infty$.

$$\boxed{E_p = -G \frac{mm_p}{r}}$$

• Force de rappel élastique exercée par un ressort

La force de rappel d'un ressort idéal a pour expression :

$$\vec{F} = -k(\ell - \ell_0) \vec{u}_x = -kx \vec{u}_x$$

$\vec{u}_x$ est un vecteur unitaire dirigé du ressort vers le système

$$-kx \vec{u}_x = - \left(\frac{\partial E_p}{\partial x} \vec{u}_x + \underbrace{\frac{\partial E_p}{\partial y}}_{=0} \vec{u}_y + \underbrace{\frac{\partial E_p}{\partial z}}_{=0} \vec{u}_z \right)$$

$$kx = \frac{dE_p}{dx}$$

On en déduit :

$$E_p = \frac{1}{2} kx^2 + Cte$$

On peut choisir la constante d'intégration. En pratique, on suppose : $Cte = 0$.

$$E_p = \frac{1}{2} kx^2$$

4. Exemples de forces non conservatives

- On considère une force de frottement fluide proportionnelle à la vitesse : $\vec{f} = -h\vec{v}$. Le travail élémentaire de cette force s'écrit :

$$\delta W = \vec{f} \cdot d\vec{OM}$$

$$\delta W = -h\vec{v} \cdot \vec{v} dt = -hv^2 dt < 0$$

Ce travail dépend du déplacement $d\vec{OM}$, mais aussi de la vitesse v : il ne s'agit pas d'une force conservative. On ne peut pas écrire cette relation sous forme de différentielle donc on ne peut pas définir une énergie potentielle.

- Les frottements ne sont pas des forces conservatives.** Le travail des frottements est négatif, ils dissipent l'énergie.

Exemple 1 : travail d'un frottement solide

Une lugeuse glisse sur une piste de forme quelconque et l'on suppose que la force de frottement qu'exerce la neige sur la luge est constante et vaut $\vec{R}_T$. Calculons le travail produit par les forces de contact après avoir parcouru une distance L . L'action normale à la surface ne travaille pas puisqu'elle est perpendiculaire à la vitesse de glissement.

Le travail des forces de contact s'identifie donc avec le travail de la force de frottement :

$$W_{AB}(\vec{R}_T) = \int_A^B \vec{R}_T \cdot d\vec{\ell} = -R_T L$$

Contrairement au poids, le travail des forces de frottement dépend de la longueur du trajet et donc de la forme du chemin parcouru.

Exemple 2 : Travail des frottements de l'air

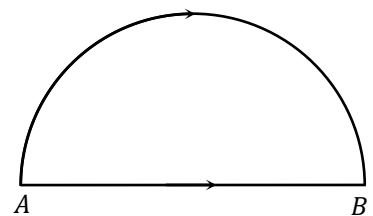
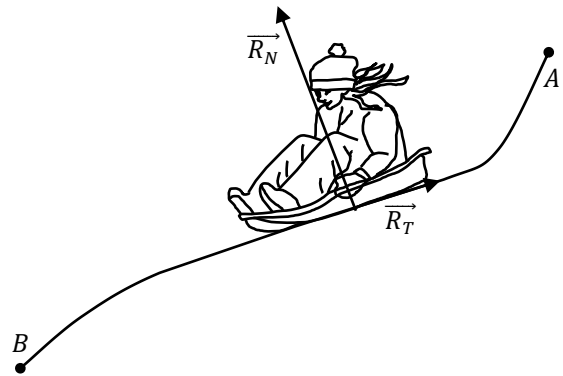
Une voiture va d'un point A à un point B distants de $d = 10 \text{ km}$, en roulant avec une vitesse constante. On modélise les frottements dus à l'air par une force $\vec{f} = -h\vec{v}$ (avec $\|\vec{v}\|$ constant ici). Pour le chemin en ligne droite :

$$W_{AB}(\vec{f}) = \int_A^B \vec{f} \cdot d\vec{\ell} = -hvd$$

Pour le chemin en arc de cercle :

$$W_{AB}(\vec{f}) = \int_A^B \vec{f} \cdot d\vec{\ell} = -hv \pi d$$

Le travail des forces de frottement dépend de la longueur du trajet et donc de la forme du chemin parcouru.



IV Energie mécanique

Notion Energie mécanique

L'énergie mécanique E_m du point matériel est la somme de l'énergie cinétique et des énergies potentielles

$$E_m = E_C + E_P$$

E_m : énergie mécanique (J)
 E_C : énergie cinétique (J)
 E_P : énergies potentielles (J)

- On considère un point M, de masse m, dans un référentiel galiléen $\mathcal{R}$ sous l'action de diverses forces :

- ✖ Les forces conservatives dérivant d'une fonction énergie potentielle, notées au total

$$W(\vec{f}_C) = -\Delta E_P$$

- ✖ Les forces non conservatives comme les forces dissipatives, notées comme contribution totale $W(\vec{f}_{NC})$

- On applique le théorème de l'énergie cinétique sous infinitésimal :

$$\Delta E_C = \sum_i W(\vec{f}_i) = W(\vec{f}_C) + W(\vec{f}_{NC})$$

$$\Delta E_C = -\Delta E_P + W(\vec{f}_{NC})$$

$$\Delta E_m = W(\vec{f}_{NC})$$

Sous la forme infinitésimale, nous avons $dE_m = \delta W(\vec{f}_{NC})$

Notion Conservation de l'énergie mécanique

Si le système n'est soumis qu'à des forces conservatives alors l'énergie mécanique se conserve :

$$dE_m = 0 ; \Delta E_m = 0$$

$$E_m = Cte$$

- Dans le cas d'un mouvement conservatif, l'énergie mécanique est répartie sous deux formes : l'énergie cinétique qui dépend de la vitesse du système et l'énergie potentielle qui dépend de la position. Pour un mouvement conservatif, la somme des deux énergies est une constante.

Notion Théorème de la puissance mécanique

$$\frac{dE_m}{dt} = P(\vec{f}_{NC})$$

Si le système n'est soumis qu'à des forces conservatives alors l'énergie mécanique se conserve :

$$\frac{dE_m}{dt} = 0$$

- La conservation de l'énergie fait partie d'un cadre plus général que celui de la mécanique. Ce point sera abordé dans le cadre du premier principe de la thermodynamique.

V Etude d'un mouvement conservatif

1. Position du problème

- Pour cette étude, on se place dans le cas où la force est conservative et pour laquelle l'énergie potentielle $E_P(x)$ dépend d'une seule coordonnée x .

- La force $\vec{F}$ s'écrit :

$$\vec{F} = -\overrightarrow{\text{grad}} E_P = -\frac{dE_P}{dx} \vec{u}_x$$

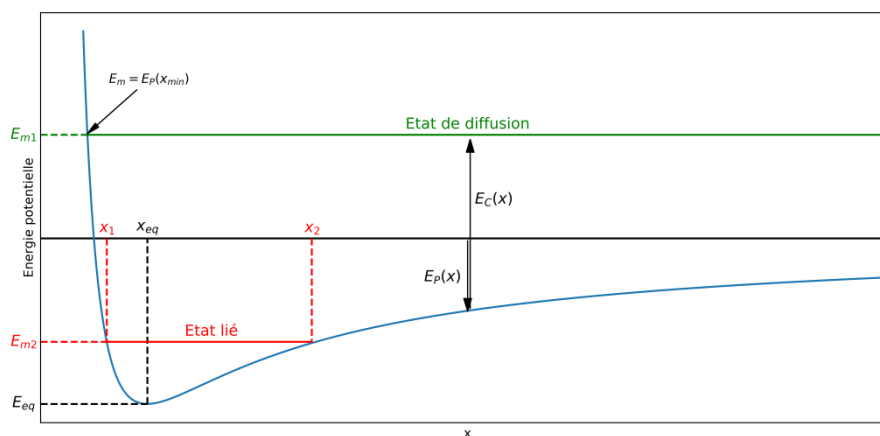
- D'après le théorème de l'énergie mécanique :

$$E_C + E_P = E_m = Cte$$

Comme l'énergie cinétique est une grandeur positive, on en déduit :

$$E_P(x) < E_m$$

- On peut généraliser cette situation où toutes les forces qui travaillent sont conservatives. $\vec{F}$ est alors la résultante des forces et E_P l'énergie potentielle totale.



Document 4 – Graphe d'énergie potentielle

- Graphiquement, l'inégalité $E_m > E_p$ implique le point M ne peut accéder qu'aux positions pour lesquelles la courbe d'énergie potentielle est sous la courbe E_m .
- Le graphique du document 4, nous permet de déterminer l'énergie cinétique E_c (écart entre E_m et E_p). Le cas où $E_m = E_p$, l'énergie cinétique est nulle.

Notion Etat lié et état de diffusion

Lorsqu'un point matériel M n'a pas suffisamment d'énergie pour sortir d'un puits de potentiel, alors celui-ci est dans un état lié. Les maxima d'énergie atteints bornent l'étendue du mouvement (cas E_{m2} du document 4).

Lorsque le point matériel M a une énergie suffisante pour sortir du puits de potentiel alors celui est dans un état de diffusion ou état libre (cas E_{m1} du document 4).

2. Position d'équilibre

- En une position d'équilibre, la somme des forces qui s'appliquent sur le mobile est nulle :

$$\sum_i \vec{f}_i = \vec{0}$$

Le point matériel peut rester indéfiniment en une position d'équilibre. Quand on écarte le système de sa position d'équilibre :

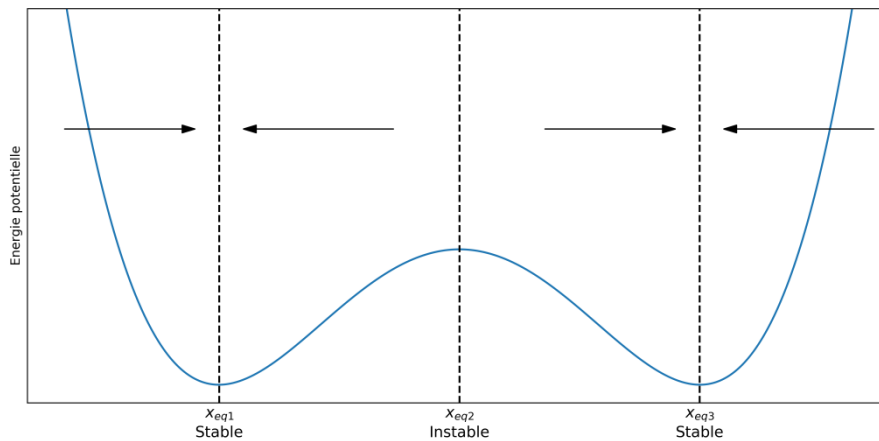
- × S'il revient vers sa position d'équilibre, l'équilibre est stable
 - × S'il s'éloigne de sa position d'équilibre, l'équilibre est instable.
- Si on considère une seule force conservative $\vec{F}$, alors :

$$\vec{F} = -\overrightarrow{\text{grad}} E_p = -\frac{dE_p}{dx} \vec{u}_x$$

Notion Position d'équilibre

Une position d'équilibre correspond à un extremum de l'énergie potentielle. Son abscisse x_{eq} vérifie l'équation :

$$\left(\frac{dE_p}{dx} \right)_{x=x_{eq}} = 0$$



Document 5 – Stabilité des positions d'équilibre

- En un point d'abscisse x , la force $\vec{F}$ est dirigée dans le sens des énergies potentielles décroissantes donc vers le minimum d'énergie potentielle le plus proche.
- On peut exprimer la force $\vec{F}$ autour d'une position d'équilibre $x = x_{eq}$. En effectuant un développement limité, nous avons :

$$F(x_{eq} + dx) = F(x_{eq}) + \left(\frac{dF}{dx}\right)_{x=x_{eq}} dx$$

Comme nous une position d'équilibre $F(x_{eq}) = 0$

Par ailleurs :

$$\left(\frac{dF}{dx}\right)_{x=x_{eq}} = -\left(\frac{d^2 E_p}{dx^2}\right)_{x=x_{eq}}$$

- Pour un déplacement $dx > 0$, il faut $F(x_{eq} + dx) < 0$ pour ramener le point dans sa position d'équilibre. Cela impose :

$$\left(\frac{d^2 E_p}{dx^2}\right)_{x=x_{eq}} > 0$$

Notion Stabilité d'une position d'équilibre

La position d'équilibre est stable si l'énergie potentielle est minimale en x_{eq} , soit :

$$\left(\frac{d^2 E_p}{dx^2}\right)_{x=x_{eq}} > 0$$

Un maximum d'énergie potentielle définit un état d'équilibre instable, soit :

$$\left(\frac{d^2 E_p}{dx^2}\right)_{x=x_{eq}} < 0$$

3. Puits de potentiel : cas du ressort

- Un puits de potentiel est une zone de l'espace qui entoure un minimum local d'énergie potentielle, donc une position d'équilibre stable.
- Cas du ressort : On considère un point matériel M se déplaçant dans un puits de potentiel de la forme :

$$E_p(x) = \frac{1}{2} kx^2$$

L'énergie mécanique se conserve, elle a pour expression :

$$E_m = \frac{1}{2} mv^2 + \frac{1}{2} kx^2 = Cte$$

On dérive pour trouver l'équation du mouvement :

$$\frac{dE_m}{dt} = m\dot{x}\ddot{x} + kx\dot{x} = 0$$

On retrouve l'équation différentielle d'un oscillateur harmonique :

$$\ddot{x} + \frac{k}{m}x = 0$$

4. Puits de potentiel : cas du pendule simple

- On reprend également l'étude du pendule simple. Le poids est une force conservative :

$$\vec{P} = mg\vec{u}_x = -\frac{dE_p}{dx}\vec{u}_x$$

Par intégration, on obtient :

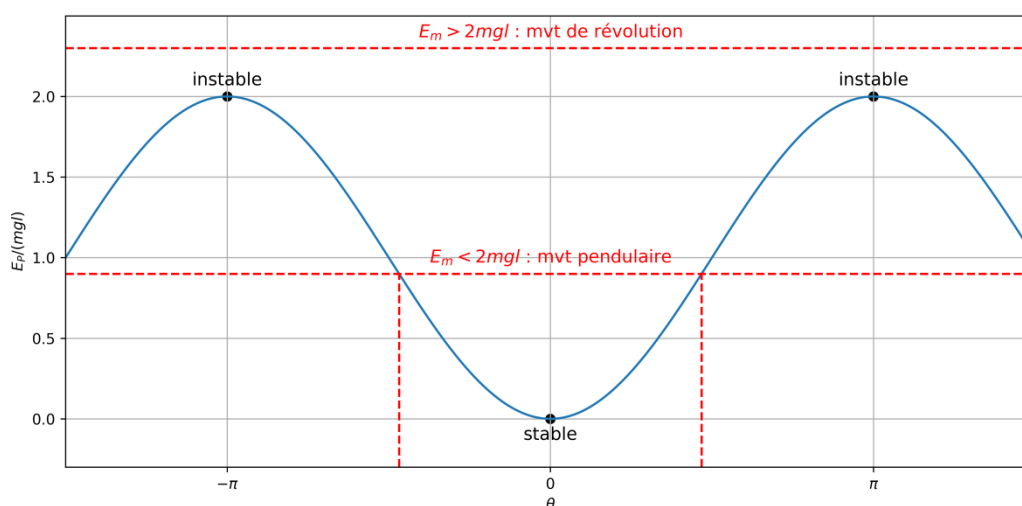
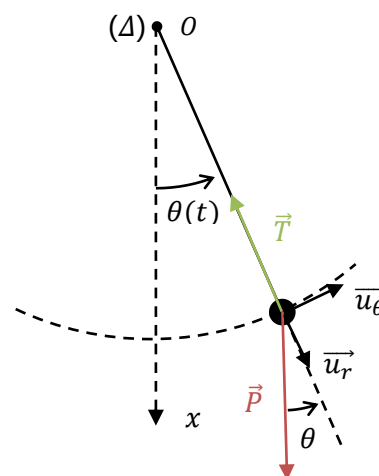
$$E_p = -mgx + Cte$$

L'origine des potentiels est pris pour $\theta = 0$. Le signe $-$ provient du fait que l'axe Ox est dirigé vers le bas.

$$E_p = -mg(x - \ell)$$

$$E_p = -mg\ell(\cos \theta - 1)$$

- L'énergie potentielle admet un maximum $E_{p,max} = 2mg\ell$ pour les angles $\theta = \pi[2\pi]$ (position d'équilibre instable) et un minimum $E_{p,min} = 0[2\pi]$ (position d'équilibre stable).
- Si $E_m > 2mg\ell$, le pendule aura un mouvement rotatif sinon il aura un mouvement pendulaire si $E_m < 2mg\ell$.



Document 6 – Energie potentielle d'un pendule simple

L'énergie mécanique se conserve, elle a pour expression :

$$E_m = \frac{1}{2}mv^2 - mg\ell(\cos \theta - 1) = Cte$$

- On dérive pour trouver l'équation du mouvement :

$$\frac{dE_m}{dt} = m\ell^2\dot{\theta}\ddot{\theta} + mg\ell \sin \theta \dot{\theta} = 0$$

On retrouve l'équation différentielle d'un oscillateur harmonique dans le cas de l'approximation des petits angles :

$$\ddot{\theta} + \frac{g}{\ell} \sin \theta = 0$$

$$\ddot{\theta} + \frac{g}{\ell} \theta = 0$$

Bibliographie

Physique Chimie MPSI, Prépa scientifique, Vuibert, 2021, A. Altmayer-Henzien et al.
 Physique MPSI, Compétences Prépas, Tec & Doc, 2013, D. Augier et Christophe More
 Physique MPSI MP2I, Tout-en-un, Dunod, 2021, S. Cardini et al.